

一、研究方向

- 智慧教育、人工智能教育、教育技术与学习科学。
- 生成式人工智能与智能体辅助教学；AI 辅助编程与项目式学习；计算思维素养跨学科融合。
- 学生创造性问题解决能力、人机协同学习、多模态与过程数据驱动的学习行为分析。

二、工作经历

博士后研究员，北京师范大学教育学部 2024.9 至今

依托互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心、智慧学习研究院开展博士后研究，合作导师为黄荣怀教授。

三、教育经历

计算机科学博士，美国特拉华大学 (University of Delaware) 2019.8 - 2024.5

导师：Lori Pollock 教授、Chrystalla Mouza 教授。博士论文：Investigating and Supporting the Integration of Computational Thinking in K-8 Subjects Learning。

计算机科学硕士，美国特拉华大学 2019.8 - 2022.5

精选课程：数据挖掘、人机交互、人工智能、机器学习、算法设计与分析；GPA: 4.0/4.0；IELTS: 7.0。

管理学硕士，英国布鲁内尔大学 (Brunel University) 2016.9 - 2017.12

精选课程：科技管理学、管理学科研方法论。

计算机科学学士，南开大学滨海学院 2010.9 - 2014.6

四、主持及参与科研项目

全球科创竞赛场域下拔尖创新人才团队的人机协同机制研究 负责人 | 中国博士后科学基金第 19 批特别资助 | 2026 至今

以全球高等教育科创竞赛总决赛为真实高压场景，研究 GenAI 参与下高水平团队协同创新能力的形成机制，构建“团队协同—人机协同—情境机制”整合框架。

职业教育新双高计划引领下 AI 驱动的教学平台升级与精准服务模式创新研究——以“智慧职教平台”为例 子课题负责人 | 中国高等教育出版社 | 2025 至今

面向平台精准治理开展大数据分析模型研究。

面向中小学生计算思维发展的 AI 辅助编程学习平台设计与实践 负责人 | 2026 至今

建设以 “AI 辅助网页小游戏创作” 为主线的编程学习平台，支持学生在项目迭代中发展计算思维、编程能力与人机协作能力。

AI 智能体驱动的儿童个性化教育陪伴机器人设计与实现 参与 | 北京师范大学科研成果转化培育项目 | 2026 至今

研制低成本、可维护、儿童友好、安全可信的教育服务机器人原型机，构建 “硬件—软件—算法—内容” 一体化平台。

中小学生成式人工智能使用指南研制 参与 | 教育部教育管理信息中心 | 2025

Fox and Field 项目设计与研究 | 2023 至今

设计方块化编程游戏及脚手架支持机制，研究不同类型脚手架如何影响专家与新手在计算思维表现上的差距。

Code Beats 参与 | NSF 资助项目 | 2020 - 2025

通过文化关联的音乐素材支持中小学生计算机科学学习，分析作业、屏幕录制、访谈和编程过程日志等多维数据。

Partner4CS 参与 | NSF 资助项目 | 2020 - 2023

支持特拉华州多元化中小学群体的计算机科学教育与教师专业发展。

五、代表性科研成果

期刊论文

Zhang, Y., Mohammad Mirzaei, A., Mouza, C., Pollock, L., & Guidry, K. (2026). Examining computational thinking across disciplines in higher education classrooms: learning outcomes from student-generated artifacts. *Journal of Computing in Higher Education*, 38(1), 1-37. (SSCI Q1, 一作)

Wang, H., Da, T., Wang, Y., Luo, F., Zhang, Y.*, Tlili, A., Yang, D., Wang, Y., Xu, J., Zhu, X., Wan, M., & Huang, R. (2025). Augmentation or Limitation? Generative AI’ s Influence on College Students’ Creative Problem-Solving. *Thinking Skills and Creativity*, 102116. (SSCI Q1, 通讯作者)

刘德建, 张国良, 肖艺芳, 张一帆, 曾海军. (2025). 以学习者为中心的数字化学习体验设计——以 K-12 教育产品 “未来实验” 为例. *现代教育技术*, 35(12), 25-33. (CSSCI)

李志晟, 许霖, 张一帆, 阿莎·辛格·卡瓦尔. (2025). 2030 年后全球智慧教育发展：核心共识与实践路径——2025 全球智慧教育大会闭门会议综述. *中国教育信息化*.

会议论文/海报

Veng, S., Zhang, Y., Bergwall, E., & Rutherford, T. (2025). Analyzing Computational Thinking Gameplay: Identifying Struggles and the Role of Experience. *Proceedings of the 56th ACM Technical Symposium on Computer Science Education*. (计算机教育会议)

Zhang, Y., & Rutherford, T. (2024). Scaffolding Expertise: Evaluating Scaffolds for Block-Based Coding Among Experts and Novices. *International Symposium on Artificial Intelligence for Education*. (EI 会议)

Zhang, Y., Tabares, S. O., Patt, R., Krug, D. L., Mead, H., Mouza, C., Shepherd, D., & Pollock, L. (2024). Examining Participation and Outcomes Among Middle School Students in a Virtual Camp on Coding with Music. Proceedings of the 18th International Conference of the Learning Sciences, 594-601. (学习科学会议)

Krug, D. L., Zhang, Y., Mouza, C., Barnett, T., Pollock, L., & Shepherd, D. C. (2023). Using Domain-Specific, Immediate Feedback to Support Students Learning Computer Programming to Make Music. Proceedings of the 28th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. (计算机教育会议)

Zhang, Y., Krug, D. L., Mouza, C., Shepherd, D. C., & Pollock, L. (2022). A Case Study of Middle Schoolers’ Use of Computational Thinking Concepts and Practices during Coded Music Composition. Proceedings of the 27th ACM Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. (计算机教育会议)

Zhang, Y., Mohammad Mirzaei, A., Pollock, L., Mouza, C., & Guidry, K. (2021). Exploring Computational Thinking Across Disciplines Through Student-Generated Artifact Analysis. Proceedings of the 52nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education. (计算机教育会议)

丛书主编与丛书章节

Liu, D., Prinsloo, P., Kanwar, A., Kalim, U., & Zhang, Y. (Eds.). On-Demand Learning in a Changing World: Philosophical, Technological, and Practical Perspectives on Workforce and Vocational Education. Springer, in press.

Zhang, Y., Yang, Y., Zhang, Y., & Wang, H. (2026). Smart Education in Action: Case Studies Mapping China’s Innovative Classroom Transformation. In Innovative Practices in China's Smart Education: Ushering in a New Stage, 75-97.

Zhang, Y., Chen, D., Da, T., & Cao, X. (2026). Innovating Classrooms Through Project-Based Learning: Success Stories from China. In Innovative Practices in China's Smart Education: Ushering in a New Stage, 165-184.

Da, T., Zhang, Y., Zhao, S., & Wang, H. (2026). Digital Intelligence Empowerment· Paradigm Shift: Smart Practices and Ecosystem Reconstruction in the Global Digital Transformation of Education. In Innovative Practices in China's Smart Education: Ushering in a New Stage, 99-111.

六、邀请演讲

- American Educational Research Association 2026 (2026 年 4 月)：Teachers’ Intentions Towards AI for Administrative Relief: A TOE-Enhanced TAM Lens。
- American Educational Research Association 2026 (2026 年 4 月)：Co-Designing Metadata for Discoverability: Supporting K–12 Teachers’ Access to Educational Resources。
- 第九届学习科学与未来教育前沿论坛 (2026 年 1 月)：增强还是限制？生成式人工智能对大学生创造性问题解决的影响。

七、人才称号与荣誉奖项

- 2026 年，中国博士后科学基金第 19 批特别资助。

- 2025 年，教育部博士后 YC 引才专项。
- 2022 年至 2024 年，Daniel L. Chester Graduate Student Fellow。
- 2019 年至 2024 年，博士全额奖学金、科研助理。
- 2022 年 9 月，美国学术评审项目 (Academic Program Review) 研究生代表。
- 2014 年 9 月，天津市大学生优秀毕业论文。
- 2014 年 7 月，大学生设计大赛国家二等奖、天津市一等奖。
- 2013 年 4 月，蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国二等奖、天津市一等奖。
- 2011 年、2013 年，校级优秀学生奖学金。

八、学术服务与国际活动

- 中国教育技术协会，学生会员工作组负责人。
- 世界数字教育联盟 (WDEA)，秘书处。
- 联合国教科文组织人工智能与教育教席 (UNESCO Chair on AI and Education)，成员。
- 2026 全球青少年人工智能研习营，策划实施。
- 全球智慧教育大会，工作人员、论坛联络与实施，2025 年至今。
- 全球未来教育设计大赛，选手导师，2025 年至今。
- 近两年担任多本期刊和会议审稿人，包括 Journal of Computer Assisted Learning, Journal of Educational Computing Research, International Conference of the Learning Sciences, Behaviour & Information Technology, Computer Science Education, ACM Interaction Design and Children, ACM Technical Symposium on Computer Science Education, Innovation and Technology in Computer Science Education。